

Лабораторная работа

Номер 9

Кобзев Д. К.

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Логическая схема локальной сети с резервным соединением	6
2.2	Пинг серверов mail и web	7
2.3	Симуляция пакетов ICMP	8
2.4	Состояние протокола STP для vlan 3	9
2.5	Настройка коммутатора msk-donskaya-sw-1	9
2.6	Настройка режима Portfast на тех интерфейсах коммутаторов	10
2.7	Отказоустойчивость протокола STP	10
2.8	Переключение коммутаторов на режим работы по протоколу Rapid PVST+ . .	11
2.9	Отказоустойчивость протокола Rapid PVST+	12
2.10	Логическая схема локальной сети с агрегированным соединением	13
2.11	Настройка агрегирования каналов	13

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Выполнение лабораторной работы

Формируем резервное соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-3 (Рис. 1.1).

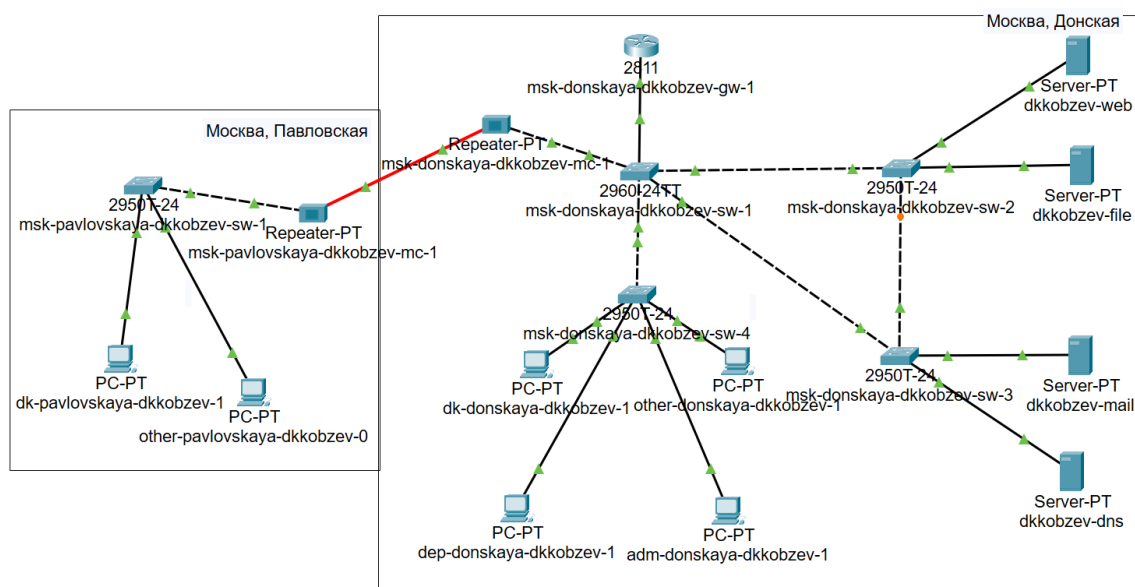


Рис. 2.1: Логическая схема локальной сети с резервным соединением

С оконечного устройства dk-donskaya-1 пингуем серверы mail и web. В режиме симуляции следим за движением пакетов ICMP. Убеждаемся, что движение пакетов происходит через коммутатор msk-donskaya-sw-2 (Рис. 1.2), (Рис. 1.3).

dk-donskaya-dkkobzev-1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>ping www.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=9ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 3ms
```

Рис. 2.2: Пинг серверов mail и web

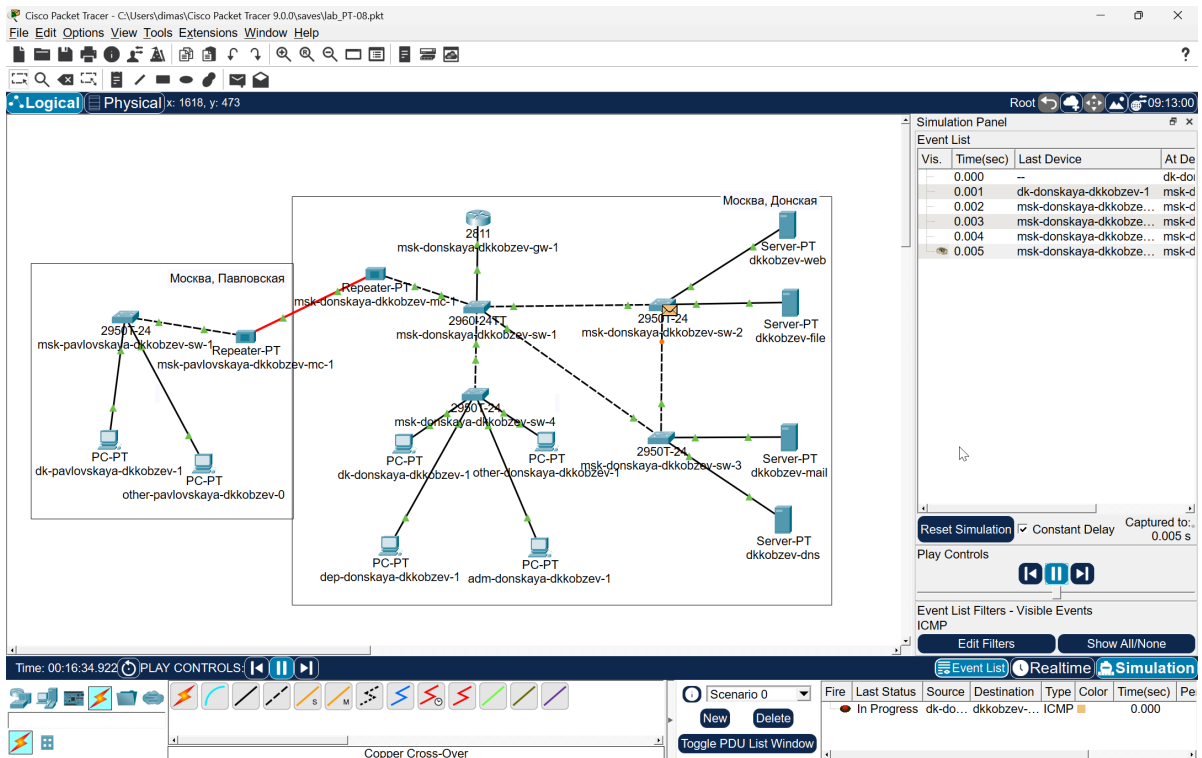


Рис. 2.3: Симуляция пакетов ICMP

На коммутаторе msk-donskaya-sw-2 смотрим состояние протокола STP для vlan 3 (Рис. 1.4).


```

msk-donskaya-dkkobzev-sw-2#show spanning tree vlan 3
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-dkkobzev-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0003.E45A.564D
             Cost        23
             Port        25(GigabitEthernet0/1)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771  (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     0030.A356.1775
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time   20

Interface                Role Sts Cost        Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2                    Desg FWD 19          128.2    P2p
Fa0/1                    Desg FWD 19          128.1    P2p
Gi0/2                    Altn BLK 4          128.26   P2p
Gi0/1                    Root FWD 4          128.25   P2p

```

Рис. 2.4: Состояние протокола STP для vlan 3

В качестве корневого коммутатора STP настраиваем коммутатор msk-donskaya-sw-1 (Рис. 1.5).

```

msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary

```

Рис. 2.5: Настройка коммутатора msk-donskaya-sw-1

Настраиваем режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы (Рис. 1.6).

```

msk-donskaya-dkkobzev-sw-3(config)#interface f0/1
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3(config-if)#interface f0/2
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.

```

```

msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config)#interface f0/1
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config-if)#interface f0/2
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.

```

Рис. 2.6: Настройка режима Portfast на тех интерфейсах коммутаторов

Изучаем отказоустойчивость протокола STP и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение. Для этого используем команду `ping -p 1000 mail.donskaya.rudn.ru` на хосте `dk-donskaya-1`, а разрыв соединения обеспечиваем переводом соответствующего интерфейса коммутатора в состояние shutdown (Рис. 1.7).

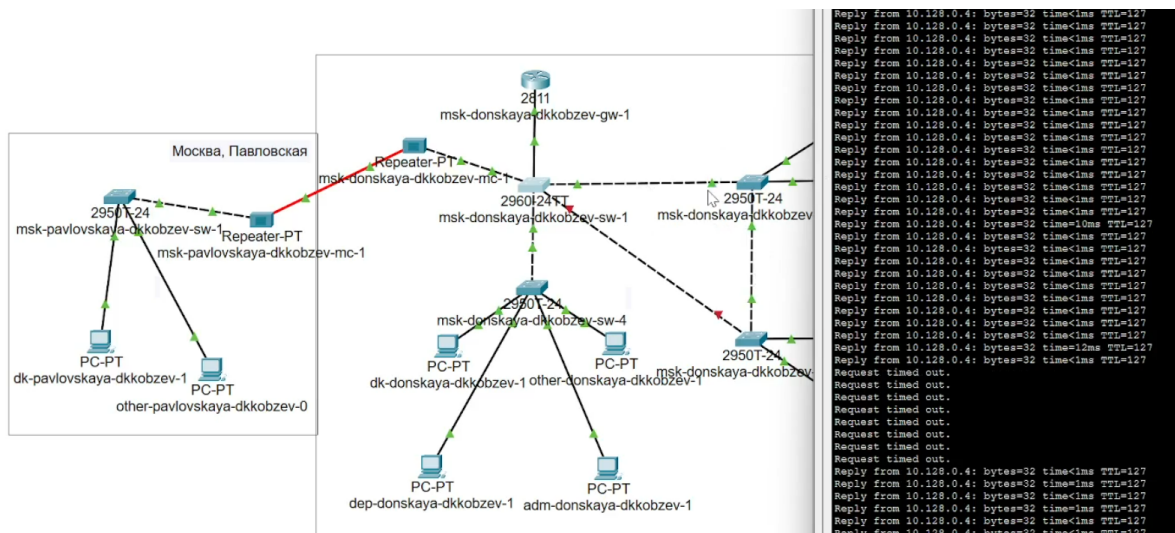


Рис. 2.7: Отказоустойчивость протокола STP

Переключаем коммутаторы режим работы по протоколу Rapid PVST+ (Рис. 1.8).

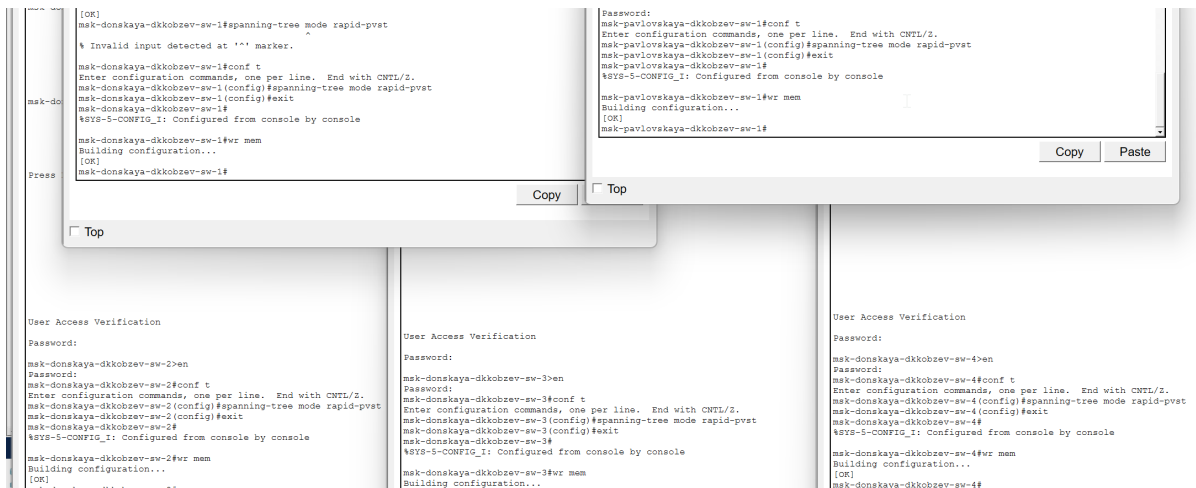


Рис. 2.8: Переключение коммутаторов на режим работы по протоколу Rapid PVST+

Изучаем отказоустойчивость протокола Rapid PVST+ и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение (Рис. 1.9).

```

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=12ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=12ms TTL=127

```

Рис. 2.9: Отказоустойчивость протокола Rapid PVST+

Формируем агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4 (Рис. 1.10).

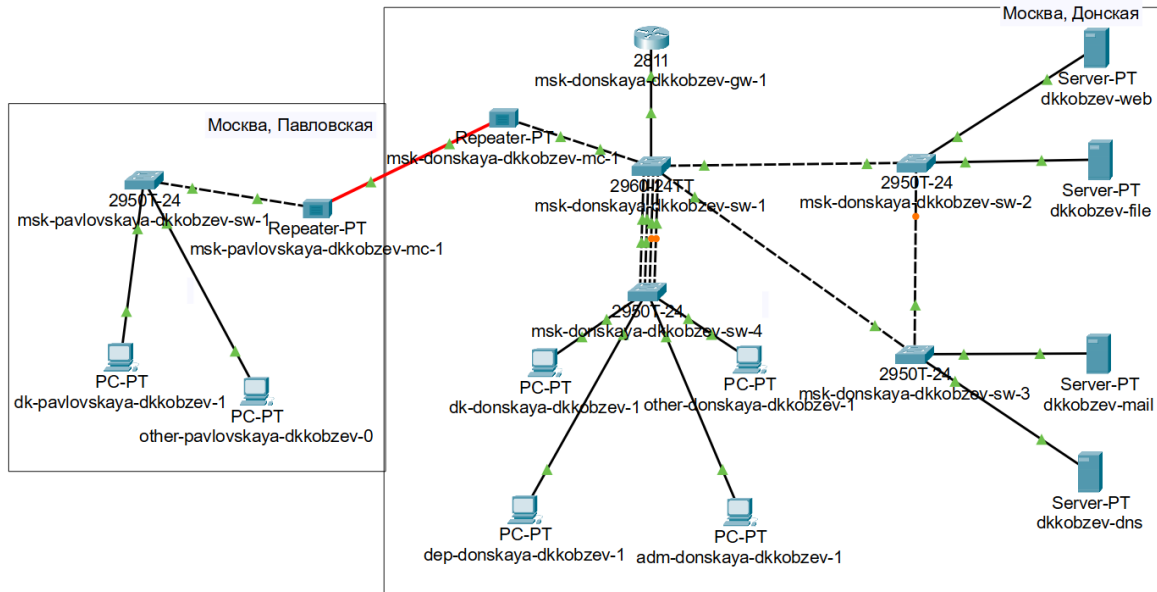


Рис. 2.10: Логическая схема локальной сети с агрегированным соединением

Настраиваем агрегирование каналов (режим EtherChannel) (Рис. 1.11).

<pre> Password: msk-donskaya-dkkobzev-sw-4#en Password: msk-donskaya-dkkobzev-sw-4#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config)#int range f0/20 - 23 msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if-range)#no switchport access vlan 104 msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if-range)#exit msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config)#interface range f0/20 - 23 msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if-range)#channel-group 1 mode on msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if-range)# Creating a port-channel interface Port-channel 1 %LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up %EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on, Fa0/20 is off) %EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on, Fa0/21 is off) %EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on, Fa0/22 is off) %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to down %SPANTREE-2-REC_V_FID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non trunk Port-channel1 VLAN1. %SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking Port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent port type. msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if-range)#exit msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config)#interface port-channel 1 msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if)#switchport mode trunk msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up %SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking Port-channel1 on VLAN0001. Port consistency restored. %SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking Port-channel1 on VLAN0001. Port consistency restored. msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config-if)#exit msk-donskaya-dkkobzev-sw-4(config)#exit </pre>	<pre> donskaya-dkkobzev-sw-4 FastEthernet0/22 (104). msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)#interface range f0/20 - 23 msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-if-range)# Creating a port-channel interface Port-channel 1 %LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up %EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on, Fa0/20 is off) %EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on, Fa0/21 is off) %EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on, Fa0/22 is off) %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-if-range)#exit msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)# %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/20 (1), with msk- donskaya-dkkobzev-sw-4 FastEthernet0/20 (104). %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (1), with msk- donskaya-dkkobzev-sw-4 FastEthernet0/20 (104). %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/22 (1), with msk- donskaya-dkkobzev-sw-4 FastEthernet0/20 (104). %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/20 (1), with msk- donskaya-dkkobzev-sw-4 FastEthernet0/21 (104). %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (1), with msk- donskaya-dkkobzev-sw-4 FastEthernet0/21 (104). %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/22 (1), with msk- donskaya-dkkobzev-sw-4 FastEthernet0/22 (104). %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (1), with msk- donskaya-dkkobzev-sw-4 FastEthernet0/22 (104). msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)#interface port-channel 1 msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-if)#switchport mode trunk </pre>
--	---

Рис. 2.11: Настройка агрегирования каналов

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мною были изучены возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

Список литературы